Catálogo de Distribuciones de Probabilidad

Discretas y continuas

Nombre: Diana Bravo Perez

Materia: SIMULACION 1

Profesor(a): RICARDO MEDEL ESQUIVEL

Fecha: 2 de marzo de 2026

Índice

1. Notación **2**

2. Distribuciones discretas **2**

3. Distribuciones continuas **6**

1 Notación

Sea X una variable aleatoria.

- **Función de masa (discretas):** $p_X(x) = \mathbb{P}(X = x)$.
- **Función de densidad (continuas):** $f_X(x)$.
- **Función acumulada:** $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$.
- **Media:** $\mu = \mathbb{E}[X]$.
- **Varianza:** $\sigma^2 = \mathrm{Var}(X)$.
- **Desviación estándar:** $\mathrm{DE}(X) = \sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$.
- **Función generadora de momentos (MGF):** $M_X(t) = \mathbb{E}\left[e^{tX}\right]$ (si existe).

Nota: En algunas distribuciones la MGF no existe o existe sólo para ciertos valores de t; se indica cuando aplica.

2 Distribuciones discretas

Bernoulli $X \sim \mathrm{Bern}(p)$

Parámetros: $0 < p < 1$ **Soporte:** $x \in \{0, 1\}$

Función de masa:

$$p_X(x) = p^x(1-p)^{1-x}, \quad x \in \{0, 1\}.$$

Función acumulada:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1-p, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

Media, varianza y desviación estándar:

$$\mathbb{E}[X] = p, \qquad \mathrm{Var}(X) = p(1-p), \qquad \mathrm{DE}(X) = \sqrt{p(1-p)}.$$

MGF:

$$M_X(t) = (1-p) + pe^t.$$

Binomial $X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$

Parámetros: $n \in \mathbb{N}$, $0 < p < 1$ **Soporte:** $k = 0, 1, \ldots, n$
Función de masa:

$$p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Función acumulada:

$$F_X(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Media, varianza y desviación estándar:

$$\mathbb{E}[X] = np, \qquad \mathrm{Var}(X) = np(1-p), \qquad \mathrm{DE}(X) = \sqrt{np(1-p)}.$$

MGF:

$$M_X(t) = (1 - p + pe^t)^n.$$

Geométrica $X \sim \mathrm{Geom}(p)$

Interpretación: número de intentos hasta el **primer** éxito.
Parámetro: $0 < p < 1$ **Soporte:** $k = 1, 2, \ldots$
Función de masa:

$$p_X(k) = (1-p)^{k-1} p.$$

Función acumulada:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1 - (1-p)^{\lfloor x \rfloor}, & x \geq 1. \end{cases}$$

Media, varianza y desviación estándar:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}, \qquad \mathrm{DE}(X) = \frac{\sqrt{1-p}}{p}.$$

MGF (existe si $t < -\ln(1-p)$):

$$M_X(t) = \frac{pe^t}{1 - (1-p)e^t}.$$

Binomial negativa $X \sim \mathrm{NegBin}(r, p)$

Interpretación: número de **intentos** para lograr r éxitos.
Parámetros: $r \in \mathbb{N}$, $0 < p < 1$ **Soporte:** $k = r, r+1, \ldots$
Función de masa:

$$p_X(k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}.$$

Función acumulada:

$$F_X(x) = \sum_{k=r}^{\lfloor x \rfloor} \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}.$$

Media, varianza y desviación estándar:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{r}{p}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}, \qquad \mathrm{DE}(X) = \frac{\sqrt{r(1-p)}}{p}.$$

MGF (existe si $t < -\ln(1-p)$):

$$M_X(t) = \left(\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t} \right)^r.$$

Poisson $X \sim \mathrm{Pois}(\lambda)$

Parámetro: $\lambda > 0$ **Soporte:** $k = 0, 1, 2, \ldots$
Función de masa:

$$p_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

Función acumulada:

$$F_X(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

Media, varianza y desviación estándar:

$$\mathbb{E}[X] = \lambda, \qquad \mathrm{Var}(X) = \lambda, \qquad \mathrm{DE}(X) = \sqrt{\lambda}.$$

MGF:

$$M_X(t) = \exp(\lambda(e^t - 1)).$$

Hipergeométrica $X \sim \mathrm{HGeom}(N, K, n)$

Interpretación: muestreo **sin reemplazo**.
Parámetros: N (población), K (éxitos), n (muestra).
Soporte: $k = \text{máx}(0, n-(N-K)), \ldots, \text{mín}(n, K)$
Función de masa:

$$p_X(k) = \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

Función acumulada:

$$F_X(x) = \sum_{k \le \lfloor x \rfloor} \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

Media, varianza y desviación estándar:

$$\mathbb{E}[X] = n\frac{K}{N},$$

$$\mathrm{Var}(X) = n\frac{K}{N}\left(1 - \frac{K}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}, \qquad \mathrm{DE}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}.$$

MGF (como suma finita):

$$M_X(t) = \sum_k e^{tk}\,\frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

Uniforme discreta $X \sim \mathrm{UnifDisc}\{a, a+1, \ldots, b\}$

Parámetros: $a, b \in \mathbb{Z}$, $a < b$ **Soporte:** $k = a, a+1, \ldots, b$
$n = b - a + 1$
Función de masa:

$$p_X(k) = \frac{1}{n}.$$

Función acumulada:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{\lfloor x \rfloor - a + 1}{n}, & a \le x < b, \\ 1, & x \ge b. \end{cases}$$

Media, varianza y desviación estándar:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{n^2-1}{12}, \qquad \mathrm{DE}(X) = \sqrt{\frac{n^2-1}{12}}.$$

MGF ($t \neq 0$):

$$M_X(t) = \frac{1}{n}\sum_{k=a}^{b} e^{tk} = \frac{e^{ta}(1-e^{tn})}{n(1-e^t)}.$$

3 Distribuciones continuas

Uniforme continua $X \sim \mathrm{Unif}(a, b)$

Parámetros: $a < b$ **Soporte:** $a \leq x \leq b$

Densidad:

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b.$$

Acumulada:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b. \end{cases}$$

Media, varianza y desviación estándar:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \qquad \mathrm{DE}(X) = \frac{b-a}{\sqrt{12}}.$$

MGF ($t \neq 0$):

$$M_X(t) = \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)}.$$

Exponencial $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$

Parámetro: $\lambda > 0$ **Soporte:** $x \geq 0$

Densidad:

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

Acumulada:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

Media, varianza y desviación estándar:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}, \qquad \mathrm{DE}(X) = \frac{1}{\lambda}.$$

MGF (existe si $t < \lambda$):

$$M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}.$$

Gamma $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ (tasa β)

Parámetros: $\alpha > 0$, $\beta > 0$ **Soporte:** $x \geq 0$
Densidad:

$$f_X(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x \geq 0.$$

Acumulada:

$$F_X(x) = \frac{\gamma(\alpha, \beta x)}{\Gamma(\alpha)}.$$

Media, varianza y desviación estándar:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\beta}, \qquad \text{Var}(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}, \qquad \text{DE}(X) = \frac{\sqrt{\alpha}}{\beta}.$$

MGF (existe si $t < \beta$):

$$M_X(t) = \left(\frac{\beta}{\beta - t}\right)^\alpha.$$

Normal $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Parámetros: $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$ **Soporte:** $x \in \mathbb{R}$
Densidad:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Acumulada:

$$F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right),$$

donde Φ es la acumulada de la normal estándar.
Media, varianza y desviación estándar:

$$\mathbb{E}[X] = \mu, \qquad \text{Var}(X) = \sigma^2, \qquad \text{DE}(X) = \sigma.$$

MGF:

$$M_X(t) = \exp\left(\mu t + \tfrac{1}{2}\sigma^2 t^2\right).$$

Chi-cuadrada $X \sim \chi^2(\nu)$

Parámetro: $\nu > 0$ **Soporte:** $x \geq 0$

Densidad:

$$f_X(x) = \frac{1}{2^{\nu/2}\Gamma(\nu/2)} x^{\nu/2-1} e^{-x/2}, \quad x \geq 0.$$

Acumulada:

$$F_X(x) = \frac{\gamma(\nu/2, x/2)}{\Gamma(\nu/2)}.$$

Media, varianza y desviación estándar:

$$\mathbb{E}[X] = \nu, \qquad \mathrm{Var}(X) = 2\nu, \qquad \mathrm{DE}(X) = \sqrt{2\nu}.$$

MGF (existe si $t < \frac{1}{2}$):

$$M_X(t) = (1-2t)^{-\nu/2}.$$

Beta $X \sim \mathrm{Beta}(\alpha, \beta)$

Parámetros: $\alpha > 0$, $\beta > 0$ **Soporte:** $0 < x < 1$

Densidad:

$$f_X(x) = \frac{1}{B(\alpha,\beta)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}, \quad 0 < x < 1,$$

donde $B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$.

Acumulada:

$$F_X(x) = I_x(\alpha, \beta).$$

Media, varianza y desviación estándar:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}, \qquad \mathrm{DE}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}.$$

MGF (con hipergeométrica confluyente):

$$M_X(t) = {}_1F_1(\alpha; \alpha+\beta; t).$$

Lognormal $X \sim \mathrm{LogN}(\mu, \sigma^2)$

Definición: $\ln X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
Parámetros: $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$ **Soporte:** $x > 0$
Densidad:

$$f_X(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x > 0.$$

Acumulada:

$$F_X(x) = \Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right).$$

Media, varianza y desviación estándar:

$$\mathbb{E}[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = (e^{\sigma^2} - 1)e^{2\mu+\sigma^2}, \qquad \mathrm{DE}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}.$$

MGF: no existe finita para $t > 0$ (diverge).